# Билет № 1. Отказоустойчивая пара DNS (BIND9) — по ЛР «Отказоустойчивая пара DNS»

ns1 (Primary) 192.168.122.55, ns2 (Secondary) 192.168.122.25, клиент 192.168.122.246, зона lab1.org. Все команды от root (sudo -i). Имя подключения смотреть: nmcli con show.

## 1. Установка и сеть (на обоих серверах)

```
dnf install bind bind-utils
systemctl enable named
ls -la /var/named/ # проверить имена named.ca, named.localhost,
   named.loopback

# ns1 (на ns2 то же самое, но адрес .25 и имя ns2.lab1.org)
nmcli con mod "Проводное подключение 1" ipv4.addresses
   "192.168.122.55/24"
nmcli con mod "Проводное подключение 1" ipv4.gateway
   "192.168.122.1"
nmcli con mod "Проводное подключение 1" ipv4.dns
   "192.168.122.55"
nmcli con mod "Проводное подключение 1" ipv4.method manual
nmcli con down "Проводное подключение 1"; nmcli con up
   "Проводное подключение 1"
hostnamectl set-hostname ns1.lab1.org
echo "192.168.122.55 ns1.lab1.org ns1" >> /etc/hosts
echo "192.168.122.25 ns2.lab1.org ns2" >> /etc/hosts
```

## 2. TSIG-ключ (на ns1)

```
rndc-confgen -a -c /etc/named.transfer.key -k transfer-key -A
   hmac-sha256
chown root:named /etc/named.transfer.key
chmod 640 /etc/named.transfer.key
cat /etc/named.transfer.key
```

## 3. ns1: vim /etc/named.conf

```
options {
    listen-on port 53 { any; };
    listen-on-v6 port 53 { none; };
    directory "/var/named";
    dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    allow-query { any; };
    allow-recursion { 192.168.122.0/24; };
    allow-transfer { key "transfer-key"; 192.168.122.25; };
    notify yes;
    also-notify { 192.168.122.25; };
    dnssec-validation no;
    version "DNS Server";
};
include "/etc/named.transfer.key";

zone "." IN { type hint; file "named.ca"; };
zone "localhost" IN { type master; file "named.localhost";
   allow-update { none; }; };
zone "127.in-addr.arpa" IN { type master; file
   "named.loopback"; allow-update { none; }; };

zone "lab1.org" IN {
    type master;
    file "lab1.org.zone";
    allow-transfer { key "transfer-key"; 192.168.122.25; };
    allow-update { none; };
};
zone "122.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "192.168.122.zone";
    allow-transfer { key "transfer-key"; 192.168.122.25; };
    allow-update { none; };
};
logging { channel default_debug { file "data/named.run";
   severity dynamic; }; };
```

## 4. ns1: файлы зон

```
vim /var/named/lab1.org.zone
$TTL 86400
@ IN SOA ns1.lab1.org. admin.lab1.org. (
    2024012002 ; Serial
    3600 ; Refresh
    1800 ; Retry
    604800 ; Expire
    86400 ) ; Minimum TTL
    IN NS ns1.lab1.org.
    IN NS ns2.lab1.org.
@ IN A 192.168.122.55
ns1 IN A 192.168.122.55
ns2 IN A 192.168.122.25
www IN A 192.168.122.50
ftp IN A 192.168.122.51
mail IN A 192.168.122.52
test IN A 192.168.122.150
web IN CNAME www
files IN CNAME ftp
@ IN MX 10 mail.lab1.org.

vim /var/named/192.168.122.zone
```

```
$TTL 86400
@ IN SOA ns1.lab1.org. admin.lab1.org. (
    2024012001 3600 1800 604800 86400 )
    IN NS ns1.lab1.org.
    IN NS ns2.lab1.org.
55 IN PTR ns1.lab1.org.
25 IN PTR ns2.lab1.org.
50 IN PTR www.lab1.org.
150 IN PTR test.lab1.org.

chown named:named /var/named/lab1.org.zone
   /var/named/192.168.122.zone
named-checkconf -z /etc/named.conf
named-checkzone lab1.org /var/named/lab1.org.zone
named-checkzone 122.168.192.in-addr.arpa
   /var/named/192.168.122.zone
systemctl restart named; systemctl enable named; systemctl
   status named
firewall-cmd --permanent --add-service=dns; firewall-cmd
   --reload
```

## 5. Ключ на ns2

```
# ns1:
scp /etc/named.transfer.key user@192.168.122.25:/tmp/
# ns2:
mv /tmp/named.transfer.key /etc/named.transfer.key
chown root:named /etc/named.transfer.key
chmod 640 /etc/named.transfer.key
restorecon -v /etc/named.transfer.key # user_tmp_t -> etc_t,
   иначе named не прочитает
```

## 6. ns2: vim /etc/named.conf

```
options — как на ns1, НО: allow-transfer { none; }; и БЕЗ notify
   / also-notify
include "/etc/named.transfer.key";
zone "." / "localhost" / "127.in-addr.arpa" — как на ns1

zone "lab1.org" IN {
    type slave;
    file "slaves/lab1.org.zone";
    masters { 192.168.122.55 key "transfer-key"; };
    allow-transfer { none; };
};
zone "122.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type slave;
    file "slaves/192.168.122.zone";
    masters { 192.168.122.55 key "transfer-key"; };
    allow-transfer { none; };
};
logging { channel default_debug { file "data/named.run";
   severity dynamic; }; };
```

```
named-checkconf -z /etc/named.conf
mkdir -p /var/named/slaves; chown named:named /var/named/slaves
systemctl restart named; systemctl enable named; systemctl
   status named # "transfer ... TSIG transfer-key"
firewall-cmd --permanent --add-service=dns; firewall-cmd
   --reload
ls -la /var/named/slaves/
named-compilezone -f raw -F text -o - lab1.org
   /var/named/slaves/lab1.org.zone
```

## 7. Проверки

```
# 1) dig к обоим серверам (serial должен совпадать)
dig @192.168.122.55 lab1.org SOA +short
dig @192.168.122.25 lab1.org SOA +short
dig @192.168.122.25 www.lab1.org +short
dig @192.168.122.25 -x 192.168.122.55 +short
# 2) nslookup / host
nslookup www.lab1.org 192.168.122.25
host www.lab1.org 192.168.122.55
# 3) синхронизация: на ns1 добавить "newhost IN A
   192.168.122.200", serial -> 2024012003
vim /var/named/lab1.org.zone; systemctl reload named
dig @192.168.122.25 newhost.lab1.org +short # 192.168.122.200
# 4) защита трансфера
dig @192.168.122.55 lab1.org AXFR # Transfer failed (без ключа)
rndc retransfer lab1.org # на ns2 — с ключом, ок
tail /var/named/data/named.run; rndc status
```

## 8. Клиент и отказ Primary

```
vim /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.122.55
nameserver 192.168.122.25
options timeout:2 attempts:1

dig www.lab1.org +short; nslookup www.lab1.org; ping -c 3
   ns2.lab1.org

systemctl stop named # на ns1
dig @192.168.122.55 lab1.org SOA +short # connection refused
dig @192.168.122.25 www.lab1.org +short # 192.168.122.50 — ns2
   отвечает
dig www.lab1.org +short # через резолвер — ответ от ns2
nslookup www.lab1.org; host test.lab1.org
systemctl start named # на ns1 — вернуть
```

# Билет № 2. Пользователи и PAM — по ЛР «Управление учётными записями» (РЕД ОС)

Все команды от root (sudo -i). Пункт про PAM в ваших лабах не встречался — он из общей методики, проверьте его заранее на ВМ.

## 1. user1

```
groupadd -g 1500 user1
useradd -u 1500 -g user1 -G video -s /bin/bash -m
   user1
passwd user1
chage -M 60 user1 # пароль действует 60 дней
passwd -e user1 # сменить пароль при первом входе

id user1 # uid=1500 gid=1500
   groups=1500(user1),39(video)
chage -l user1 # "пароль должен быть изменён",
   максимум 60
```

## 2. user2

```
groupadd --gid 2000 user2
useradd --gid 2000 --uid 2000 -m user2
groupadd crontab # в РЕД ОС её нет: "группа crontab
   не существует"
usermod -aG crontab user2
usermod -c "Пользователь 2,111,111-111,," user2
passwd user2

lslogins user2 # UID 2000, группы user2, crontab;
   Gecos: Пользователь 2,111,111-111,,
grep user2 /etc/passwd
```

## 3. PAM: история 5 паролей + словарь и для root

```
authselect current
# если используется профиль:
authselect enable-feature with-pwhistory
authselect apply-changes

vim /etc/security/pwhistory.conf
remember = 5
enforce_for_root

vim /etc/security/pwquality.conf
minlen = 8
dictcheck = 1
enforce_for_root

grep -E "pwquality|pwhistory" /etc/pam.d/system-auth
```

Если authselect не настроен («No existing configuration detected») — секция password в /etc/pam.d/system-auth и password-auth:

```
password requisite pam_pwquality.so try_first_pass
   local_users_only retry=3 enforce_for_root
password requisite pam_pwhistory.so remember=5
   use_authtok enforce_for_root
password sufficient pam_unix.so sha512 shadow
   try_first_pass use_authtok remember=5
password required pam_deny.so
```

## 4. Проверки

```
# история паролей
su - user2
passwd # сменить несколько раз: Pass#A2026 ->
   Pass#B2026 -> Pass#C2026
passwd # ввести старый -> "Password has been already
   used. Choose another."
exit
cat /etc/security/opasswd

# root и словарь (раньше в ЛР root мог ставить
   слабый пароль — теперь нет)
passwd user1 # ввести password -> BAD PASSWORD: ...
   dictionary check, пароль НЕ меняется
passwd user1 # ввести qwerty123 -> тоже отказ
passwd # собственный пароль root — те же правила
echo "password" | pwscore
```

# Билет № 3. Windows Server 2025: DHCP, DNS, NAT без AD — по ЛР

Ethernet — внешний (DHCP провайдера), Ethernet 2 — внутренний 192.168.10.1/24. Команды в PowerShell от администратора, остальное — мышкой в консолях.

## 1. Адаптеры (ЗАПИСАТЬ внешний IP!)

```
ipconfig /all # Ethernet: напр. 192.168.122.130,
   шлюз 192.168.122.1 — записать
netsh interface ipv4 set address name="Ethernet 2"
   static 192.168.10.1 255.255.255.0
ipconfig /all # Ethernet 2: DHCP включен — Нет,
   192.168.10.1
netsh interface ipv4 show interfaces
hostname # напр. WIN-7A69D86MP4P
```

## 2. DHCP

```
Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools
```

Диспетчер серверов → Средства → DHCP → сервер → ПКМ IPv4 → Создать область:

```
Имя: InternalScope
Диапазон: 192.168.10.50 — 192.168.10.200, маска
   255.255.255.0 (/24)
Исключения: нет · Аренда: 0 дн 8 ч 0 мин
Настроить параметры DHCP сейчас: Да
Маршрутизатор: 192.168.10.1 → Добавить
DNS: родительский домен пусто, IP 192.168.10.1 →
   Добавить
WINS: пусто · Активировать область: Да → Готово
```

Авторизация в AD не нужна (сервер не в домене).

## 3. DNS

```
Install-WindowsFeature -Name DNS
   -IncludeManagementTools
```

Средства → DNS → сервер → Зоны прямого просмотра → Действие → Создать новую зону:

```
Основная зона (флажок «в AD» недоступен) → Имя:
   college.local
Файл: college.local.dns (создать новый) → Запретить
   динамические обновления → Готово
college.local → ПКМ → Создать узел (A):
   WIN-7A69D86MP4P = 192.168.10.1
                                        client1 =
   192.168.10.100 (PTR не ставить)
college.local → ПКМ → Создать псевдоним (CNAME): www
   → WIN-7A69D86MP4P.college.local
```

## 4. NAT

```
Install-WindowsFeature -Name RemoteAccess, Routing
   -IncludeManagementTools
```

Средства → Маршрутизация и удаленный доступ → ПКМ по серверу → Настроить и включить:

```
Особая конфигурация → [x] NAT [x] Маршрутизация
   локальной сети → Готово → Запустить службу
IPv4 → ПКМ «Преобразование сетевых адресов (NAT)» →
   Новый интерфейс:
   Ethernet → «Общий интерфейс подключен к
   Интернету» + [x] Включить NAT на данном
   интерфейсе
   Ethernet 2 → «Частный интерфейс подключен к
   частной сети»
```

## 5. Проверка (клиенты — 3 шт.)

```
# Linux-клиент:
ip a # 192.168.10.50/24 dynamic
ip route # default via 192.168.10.1 proto dhcp
cat /etc/resolv.conf # nameserver 192.168.10.1
nslookup WIN-7A69D86MP4P.college.local
nslookup www.college.local # CNAME ->
   WIN-7A69D86MP4P, 192.168.10.1
ping -c 4 192.168.122.1 # шлюз внешней сети, TTL 63
   = прошли через сервер
ping -c 4 ya.ru
nmcli device disconnect eth1; nmcli device connect
   eth1 # получить адрес заново
# Windows-клиент:
ipconfig /release; ipconfig /renew; ipconfig /all;
   nslookup www.college.local; ping ya.ru
```

На сервере: DHCP → IPv4 → InternalScope → Арендованные адреса (видны все клиенты, MAC совпадает). RRAS → NAT → счётчики сопоставлений/пакетов растут на Ethernet. Пакеты во внешней сети идут с записанного внешнего IP.

# Билет № 4. Samba + SELinux — по ЛР «Настройка SELinux при организации доступа Samba» (РЕД ОС 8)

Сервер 192.168.122.23. Все команды от root (sudo -i).

## 1. Пакеты, пользователи, каталоги

```
getenforce # Enforcing
dnf install samba samba-client
   policycoreutils-python-utils
useradd student; useradd manager1; useradd boss
groupadd managers
usermod -aG managers manager1
passwd student; passwd manager1; passwd boss

mkdir -p
   /srv/samba/lab_share/{public,managers,secret}
chown root:managers /srv/samba/lab_share/public;
   chmod 0775 /srv/samba/lab_share/public
chown root:managers /srv/samba/lab_share/managers;
   chmod 0770 /srv/samba/lab_share/managers
chown boss:boss /srv/samba/lab_share/secret; chmod
   0700 /srv/samba/lab_share/secret
echo "public content" | tee
   /srv/samba/lab_share/public/readme.txt
echo "managers content" | tee
   /srv/samba/lab_share/managers/readme.txt
echo "secret content" | tee
   /srv/samba/lab_share/secret/readme.txt

ls -ld /srv/samba/lab_share/public
   /srv/samba/lab_share/managers
   /srv/samba/lab_share/secret
ls -lR /srv/samba/lab_share
```

## 2. nano /etc/samba/smb.conf (в конец файла)

```
[lab_public]
path = /srv/samba/lab_share/public
valid users = student, manager1, boss
writable = yes
browseable = yes

[lab_managers]
path = /srv/samba/lab_share/managers
valid users = manager1, boss
writable = yes
browseable = yes

[lab_secret]
path = /srv/samba/lab_share/secret
valid users = boss
writable = yes
browseable = no
```

```
testparm # Loaded services file OK
smbpasswd -a student; smbpasswd -a manager1;
   smbpasswd -a boss
smbpasswd -e student; smbpasswd -e manager1;
   smbpasswd -e boss
systemctl enable --now smb
systemctl status smb --no-pager
firewall-cmd --permanent --add-service=samba;
   firewall-cmd --reload # если firewalld запущен
```

## 3. Воспроизвести и найти отказ SELinux

```
ls -Z /srv/samba/lab_share/ # var_t — Samba сюда
   нельзя

# клиент Linux:
smbclient //192.168.122.23/lab_public -U manager1
smb: \> mkdir test_dir # NT_STATUS_ACCESS_DENIED
   making remote directory

# сервер:
ausearch -m avc -ts recent # avc: denied { create }
   scontext=smbd_t tcontext=var_t
```

## 4. Постоянное правило контекста

```
semanage fcontext -a -t samba_share_t
   "/srv/samba/lab_share(/.*)?"
restorecon -Rv /srv/samba/lab_share/ # 7 x Relabeled
   var_t -> samba_share_t
ls -Z /srv/samba/lab_share/
ls -Z /srv/samba/lab_share/managers/
   /srv/samba/lab_share/secret/
semanage fcontext -l | grep lab_share

# клиент — теперь работает:
smbclient //192.168.122.23/lab_public -U manager1
smb: \> mkdir test_dir
smb: \> ls
smb: \> exit
```

semanage fcontext — правило в политике (переживает restorecon/перемаркировку/reboot), chcon — временно.

## 5. Проверка с Linux-клиента

```
smbclient -L //192.168.122.23 -U student
smbclient -L //192.168.122.23 -U manager1
smbclient -L //192.168.122.23 -U boss # lab_secret в
   списке нет (browseable = no)

smbclient //192.168.122.23/lab_public -U student #
   smb: \> — ок
smbclient //192.168.122.23/lab_managers -U student #
   ACCESS_DENIED
smbclient //192.168.122.23/lab_secret -U manager1 #
   tree connect failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
smbclient //192.168.122.23/lab_secret -U boss # ок
```

## 6. Проверка с Windows-клиента (cmd)

```
net use \\192.168.122.23\lab_public /user:student *
dir \\192.168.122.23\lab_public
net use * /delete /y # Windows держит одну учётку на
   сервер — сбрасывать между входами

net use \\192.168.122.23\lab_managers /user:manager1
   *
dir \\192.168.122.23\lab_managers
net use * /delete /y

net use \\192.168.122.23\lab_secret /user:boss *
type \\192.168.122.23\lab_secret\readme.txt
net use * /delete /y
```

Или в Проводнике: \\192.168.122.23\lab_public и т.д. student к lab_managers/lab_secret → «Отказано в доступе».

# Билет № 5. NFS + autofs + репликация rsync/inotifywait — по ЛР (Astra Linux SE 1.8)

Server-A 192.168.122.111, Server-B 192.168.122.2, пользователь administrator. На РЕД ОС вместо apt — dnf, пакет nfs-utils, служба nfs-server.

## 1. Server-A и Server-B (одинаково, свои адреса)

```
sudo nmtui # enp1s0 → IPv4 Вручную:
   192.168.122.111/24, шлюз .1, DNS 8.8.8.8
sudo nmcli connection up enp1s0
sudo nano /etc/apt/sources.list # закомментировать
   строку cdrom
sudo apt update
sudo apt install nfs-kernel-server nfs-common autofs
   rsync inotify-tools

sudo mkdir -p /srv/nfs/shared
sudo chmod 777 /srv/nfs/shared
sudo nano /etc/exports
/srv/nfs/shared 192.168.122.0/24(rw,sync,root_squash
   ,no_subtree_check)

sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.want
   s/nfs-server.service
# в конец секции [Unit]:
Requires=rpcbind.service
After=rpcbind.service

sudo systemctl daemon-reload
sudo exportfs -ra
sudo systemctl restart nfs-kernel-server
sudo systemctl enable nfs-kernel-server
sudo showmount -e localhost # /srv/nfs/shared
```

## 2. Клиент: autofs (прямая карта)

```
sudo apt install nfs-common autofs
sudo mkdir -p /mnt/nfs
sudo nano /etc/auto.master
/- /etc/auto.nfs

sudo nano /etc/auto.nfs
/mnt/nfs/shared -fstype=nfs,rw,soft,intr
   192.168.122.111:/srv/nfs/shared
/mnt/nfs/backup -fstype=nfs,rw,soft,intr
   192.168.122.2:/srv/nfs/shared

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart autofs
sudo systemctl enable autofs
ls /mnt/nfs/shared /mnt/nfs/backup # монтируется при
   обращении
mount | grep nfs
```

## 3. SSH без пароля (Server-A → Server-B)

```
ssh-keygen -t rsa -f ~/.ssh/id_rsa_nopass -N ""
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa_nopass.pub
   administrator@192.168.122.2
ssh -i ~/.ssh/id_rsa_nopass
   administrator@192.168.122.2 # вход без пароля →
   exit
```

## 4. Скрипты репликации (Server-A)

```
sudo nano /usr/local/bin/sync-nfs.sh
#!/bin/bash
rsync -avz --delete -e "ssh -i
   /home/administrator/.ssh/id_rsa_nopass"
   /srv/nfs/shared/
   administrator@192.168.122.2:/srv/nfs/shared/

sudo nano /usr/local/bin/nfs-sync-watch.sh
#!/bin/bash
inotifywait -m -r -e modify,create,delete,move
   /srv/nfs/shared | while read path action file; do
/usr/local/bin/sync-nfs.sh
done

sudo chmod +x /usr/local/bin/sync-nfs.sh
   /usr/local/bin/nfs-sync-watch.sh
ls -l /usr/local/bin/sync-nfs.sh
   /usr/local/bin/nfs-sync-watch.sh
```

## 5. Служба (Server-A): sudo nano /etc/systemd/system/nfs-sync.service

```
[Unit]
Description=Auto-sync NFS shared directory
After=network-online.target
   nfs-kernel-server.service
Wants=network-online.target

[Service]
ExecStart=/usr/local/bin/nfs-sync-watch.sh
Restart=always
RestartSec=10
User=administrator

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now nfs-sync.service
sudo systemctl status nfs-sync.service # active
   (running), "Watches established"
```

User=administrator обязательно: ключ и known_hosts у него, от root будет «Host key verification failed».

## 6. Проверка репликации и отказоустойчивости

```
touch /srv/nfs/shared/test_server.txt # Server-A
ls -l /srv/nfs/shared/ # Server-B — файл появился

echo "проверка отказоустойчивости" >
   /mnt/nfs/shared/test.txt # клиент
ls -l /mnt/nfs/shared/; ls -l /mnt/nfs/backup/ #
   файл в обоих

sudo systemctl stop nfs-kernel-server # Server-A —
   отказ
sudo umount -l /mnt/nfs/shared # клиент
ls /mnt/nfs/shared # недоступно
ls -l /mnt/nfs/backup/; cat /mnt/nfs/backup/test.txt
   # данные есть на Server-B

sudo systemctl start nfs-kernel-server # Server-A —
   вернуть
```